École Nationale Polytechnique d'Oran M-A *2019 /2020*

Département de FPST

Matière de Physique 3 *durée : 01h*

Devoir surveillé

Exercice 1 :

On considère le dispositif de la figure 1, il est constitué :

- D'un disque de rayon R et de masse M qui peut tourner autour de son axe horizontal passant par le point O.

- D'une tige OB d'une masse négligeable, solidaire (soudée) du disque et qui porte à son extrémité B ($OB = 2\,l$) une masse ponctuelle m. Au milieu A de la tige sont fixés deux ressorts identiques de raideur k. A l'équilibre, la tige est verticale, les ressorts sont au repos ($x_0 = 0$) et ont leurs secondes extrémités fixées en P et Q de telle sorte que les trois points P, Q et A soient sur une droite horizontale du plan d'oscillation (plan de la figure).

A l'instant $t = 0$, on écarte légèrement la tige de sa position verticale et on laisse le système osciller librement.

1. Déterminer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système.
2. Trouver l'équation différentielle de son mouvement. Quelle est la condition à satisfaire pour que le système soit oscillant.

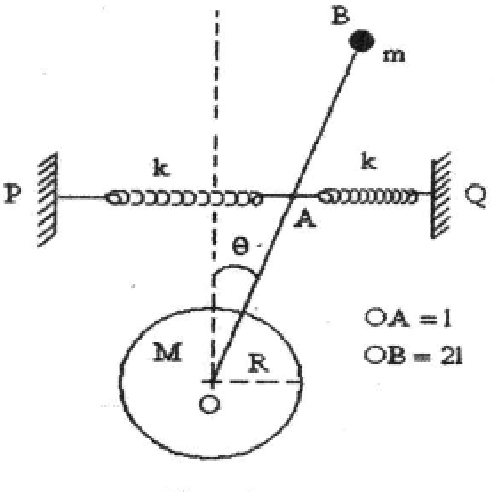


Figure 1

Exercice 2 :

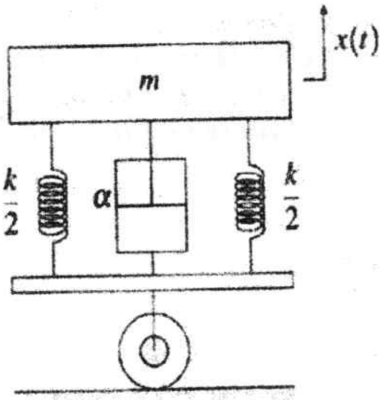


Figure 2

La figure 2 représente la suspension d'une motocyclette. La masse m représente la masse totale (pilote, moteur, etc ..), k et α symbolisent respectivement la suspension élastique (ressort à boudin) et l'amortisseur. La moto initialement à la position d'équilibre reçoit une impulsion verticale qui lui donne une vitesse initiale positive $\dot{x}_0$; elle effectue alors des oscillations verticales amorties mesurées par la position $x(t)$ de la masse m autour de la position d'équilibre.

On prend seulement en considération les mouvements verticaux de la masse m.

1. Etablir l'équation différentielle des mouvements verticaux du système.

En tenant compte des conditions initiales : $x(0) = 0$ et $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$,

2. Montrer que $x(t)$ s'écrit comme :

$$x(t) = X_m e^{-\lambda t} \sin(\omega t)$$

3. Exprimer X_m, λ et ω en fonction des données.

Pour une masse $m = 200\ kg$, on note les résultats suivants :

- Pseudo-période des oscillations : $T = 2\ s$.
- Rapports de deux maximas consécutifs des oscillations : $\frac{X_{max,n}}{X_{max,n+1}} = 16$.
- Amplitude des premiers maximums des oscillations : $X_{max,1} = 250\ mm$
  - a) Calculer le coefficient de frottement visqueux α.
  - b) Calculer la raideur k des ressorts de suspension.
  - c) Calculer la vitesse initiale $\dot{x}_0$.

Bon courage

Corrigé EF - Physique 3
2019-2020

Exercice n°1:

1) a) L'énergie cinétique: (1)

$E_c = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\dot\theta^2 + \frac{1}{2}m(2l\dot\theta)^2$ (1)

$E_c = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}MR^2 + 4ml^2\right]\dot\theta^2$

b) L'énergie potentielle: (1) (0,5)

$E_p = -mg2l(1-\cos\theta) + \frac{1}{2}k(\sin\theta \cdot l)^2 + \frac{1}{2}k(l\sin\theta)^2$ (0,5)

Dans le cas des pa ⇒ $\begin{cases}\sin\theta \simeq \theta \\ \cos\theta \simeq 1-\frac{\theta^2}{2}\end{cases}$ (0,5)

Ep devient:

$E_p = -2mgl\frac{\theta^2}{2} + kl^2\theta^2$ (0,5)

$E_p = (kl^2 - mgl)\theta^2 + cst$

2) L'éq. diff. de mvt:

a- Le Lagrangien $L = E_c - E_p$ (0,5)

$L = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}MR^2 + 4ml^2\right]\dot\theta^2 - (kl^2 - mgl)\theta^2$

on a: $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot\theta}\right) - \frac{\partial L}{\partial\theta} = 0$ (1)

$\Rightarrow \left(\frac{MR^2}{2} + 4ml^2\right)\ddot\theta + 2(-mgl + kl^2)\theta = 0$ (0,5)

$\Rightarrow \ddot\theta + \frac{4l(kl-mg)}{MR^2 + 8ml^2}\theta = 0$ (1)

Il s'écrit: $\ddot\theta + \omega_0^2\theta = 0$

$\Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{4l(kl-mg)}{MR^2 + 8ml^2}}$ (0,5)

b) - Pour que le système soit oscillant, il faut que: $kl - mg > 0 \Rightarrow k > \frac{mg}{l}$ (0,5)

et la solution s'écrit: $x(t) = A\cos(\omega t$

Exercice n°2:

1) a) $L = E_c - E_p$ (0,5)

- $E_c = \frac{1}{2}m\dot x^2$
- $E_p = \frac{1}{2}\left(\frac{k}{2}\right)x^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{k}{2}\right)x^2$ (0,5)

$= \frac{1}{2}kx^2$

$L = \frac{1}{2}m\dot x^2 - \frac{1}{2}kx^2$ (0,5)

- $D = \frac{1}{2}\alpha\dot x^2$

b- L'éq. diff du mvt:

$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot x}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{\partial D}{\partial\dot x}$ (0,5)

$\Rightarrow \ddot x + \frac{\alpha}{m}\dot x + \frac{k}{m}x = 0$ (0,5)

de: $[\ddot x + 2\lambda\dot x + \omega_0^2 x = 0]$ on a donc

$\begin{cases}\lambda = \frac{\alpha}{2m} \\ \omega_0^2 = k/m\end{cases}$

c) Avec: $x(0) = 0$ et $\dot x(0) = \dot x_0$

On a tjr présence d'oscillation donc un régime pseudo périodique (0,5)

$x(t) = X_m e^{-\lambda t}\cos(\omega t + \varphi)$ (0,5)

$x(0) = X_m\cos\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \pm\pi/2$ (0,5) (0,5)

$\dot x(0) = -X\lambda\sin\left(\pm\frac{\pi}{2}\right) + \omega X\cos\left(\pm\frac{\pi}{2}\right) = \dot x_0 > 0 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow x(t) = X_m e^{-\lambda t}\sin(\omega t)$ (0,5)

tel que: $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2} = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{\alpha^2}{4m}}$

3)- Exprimer X_m, λ et ω en fct des données :

. On a : $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ (0,5) tel que $\begin{cases} \lambda = \frac{\alpha}{2m} & (0,5) \\ \omega_0^2 = k/m & (0,5) \end{cases}$

. $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$

$\Rightarrow X_m \cdot \omega \cos(0) = \dot{x}_0 \Rightarrow X_m = \frac{\dot{x}_0}{\omega} = \frac{\dot{x}_0}{\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}}$ (0,5)

4) App Num :

On a : $\{m = 200\,kg,\ T = 2\,s,\ \frac{x_{max,1}}{x_{max,2}} = 16\}$

a)- Coeff. de frott. α :

On a $\delta = \ln(16) = \lambda T \Rightarrow \lambda = \frac{\ln 16}{T} = 1{,}38\,s^{-1}$

$\boxed{\lambda = 1{,}38\ s^{-1}}$ (0,5)

et $\lambda = \frac{\alpha}{2m} \Rightarrow \alpha = 2m\lambda = 552$ (0,5)

$\alpha = 552\ Ns/m$

b)- Le raideur k :

On a : $\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2} \Rightarrow \frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{k}{m} - \lambda^2$ (0,5)

$\Rightarrow k = m\left[\frac{4\pi^2}{T^2} + \lambda^2\right]$ $k = 2354\ N/m$

c)- La vitesse initiale $\dot{x}_0$:

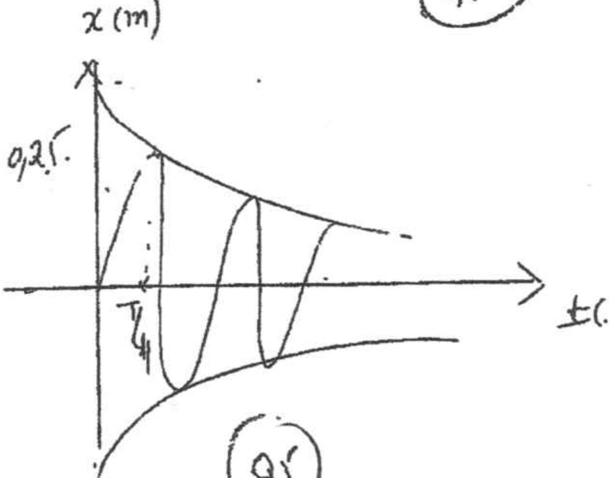
. Le premier max est atteint en $T/4$ (0,5)

alors : $x(T/4) = \frac{\dot{x}_0}{\omega} \cdot e^{-\lambda\left(\frac{T}{4}\right)} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{4}\right)$

$0{,}25 = \frac{\dot{x}_0}{\omega} e^{-\lambda(T/4)} \cdot \sin\left(\pi/2\right)$

$\dot{x}_0 = 0{,}25 \cdot \pi \cdot e^{\left(1{,}38 \cdot \frac{1}{2}\right)}$

$\dot{x}_0 = 1{,}473\ m/s$ (0,5)



(0,5)